# Übungsblatt 7: Performance und Pipelining

**Mikrocomputertechnik 1**

## Aufgabe 1: Lohnt sich die Pipeline für den Sensorknoten? (10 Punkte)

Ein Sensorknoten überwacht den Füllstand eines Wassertanks; er begleitet Sie durch das ganze Blatt. Sein RV32I-Prozessor soll entweder als Single-Cycle-Prozessor oder mit der fünfstufigen Pipeline des Kurses gebaut werden. Es gelten die Lehrwerte der Vorlesung: IF 200 ps, ID 100 ps, EX 150 ps, MEM 250 ps, WB 100 ps und 20 ps Registeroverhead je Taktpfad. Die Pipeline ist anfangs leer und hat keine Zusatzzyklen. Gezählt wird vom ersten IF bis zum letzten WB.

1. Eine Auswerteroutine schließt $N = 16$ Instruktionen ab. Ergänzen Sie die Pipeline-Spalte. Die Single-Cycle-Spalte ist ein Beispiel. (4 P)

| Größe | Single Cycle | Pipeline |
|---|---|---|
| Taktperiode $T$ | $200 + 100 + 150 + 250 + 100 + 20 = 820$ ps | |
| Latenz eines einzelnen Befehls | 820 ps | |
| Takte $C$ | 16 | |
| CPI $= C/N$ | 1 | |
| Laufzeit $t = C \cdot T$ | 13 120 ps | |

2. Berechnen Sie den Speedup der Pipeline für diese Routine und den Grenzwert für sehr große $N$. Nennen Sie zwei Gründe, warum der Grenzwert nicht fünf ist. (2 P)
3. Der Hersteller bietet schnellere Datenspeicher an; alle anderen Stufen bleiben gleich. Ergänzen Sie die Tabelle für $N = 16$. Die erste Zeile ist ein Beispiel. (3 P)

| MEM-Zeit | $T$ Single Cycle | $T$ Pipeline | begrenzende Stufe | Laufzeit Pipeline |
|---|---|---|---|---|
| 250 ps | 820 ps | 270 ps | MEM | 5400 ps |
| 180 ps | | | | |
| 120 ps | | | | |

4. Lohnt sich für die Pipeline der Schritt von 180 ps auf 120 ps? Für welchen der beiden Prozessoren lohnt er sich? (1 P)

## Aufgabe 2: Ergebnisse weiterleiten (10 Punkte)

Der Sensorknoten hat den Rohwert t0 = 97 erhalten. Er zieht den Nullpunkt-Offset s1 = 40 ab, korrigiert die Einbaulage um −2, addiert den Füllstand zur bisherigen Summe a0 = 120 und bildet die Abweichung vom Sollstand a2 = 60. Alle Anfangswerte stehen vor I1 in der Registerbank bereit. Die Pipeline leitet Ergebnisse aus EX/MEM und MEM/WB an die EX-Stufe weiter (Forwarding).

```
sub  t1, t0, s1      # I1  Füllstand = Rohwert - Offset
addi t1, t1, -2      # I2  Korrektur der Einbaulage
add  a0, a0, t1      # I3  Summe erhöhen
sub  t2, t1, a2      # I4  Abweichung vom Sollstand
```

1. Ergänzen Sie das Stufenraster. Die Zeile von I1 ist ein Beispiel. (3 P)

| Befehl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | IF | ID | EX | MEM | WB | | | |
| I2 | | | | | | | | |
| I3 | | | | | | | | |
| I4 | | | | | | | | |

2. Ergänzen Sie für jeden Registeroperanden in EX die Quelle und den Wert. Quelle ist die Registerbank (Wert in ID gelesen), EX/MEM oder MEM/WB. Die erste Zeile ist ein Beispiel. Tipp: Passen zwei Produzenten, braucht der Leser den Wert des jüngeren. (4 P)

| Befehl | EX in Takt | Operand | Quelle | Wert |
|---|---|---|---|---|
| I2 | 4 | t1 | EX/MEM, von I1 | 57 |
| I3 | | t1 | | |
| I3 | | a0 | | |
| I4 | | t1 | | |
| I4 | | a2 | | |

3. Geben Sie t1, a0 und t2 nach Abschluss von I4 an. (1 P)
4. Nach einer Neujustierung entfällt die Korrektur. An die Stelle von I2 tritt der unabhängige Messwertzähler `addi a1, a1, 1`; I4 braucht nun den Wert 57 von I1. In welchem Takt steht I1 in WB, in welchem I4 in ID? Liefert in Takt 6 noch EX/MEM oder MEM/WB den Wert 57? Wie behandelt das Kursmodell diesen Fall, und wie viele Takte braucht die Folge? Tipp: Im Kursmodell ist ein in WB geschriebener Wert erst im Folgetakt in ID lesbar. (2 P)

## Aufgabe 3: Den Rohwert aus dem Speicher laden (10 Punkte)

Jetzt lädt der Sensorknoten den Rohwert selbst aus dem Messpuffer. s0 = `0x1000` zeigt auf das Wort 97, an `0x1004` liegt der nächste Rohwert 103. Außerdem gilt s1 = 40, a0 = 120 und a1 = 4 (Messwertzähler). Ein Load liefert sein Wort erst nach MEM. Braucht der unmittelbar folgende Befehl es schon in EX, entsteht ein Load-Use-Stall: PC und IF/ID halten, der Verbraucher bleibt in ID, nach ID/EX läuft eine wirkungslose Bubble.

```
lw   t0, 0(s0)       # I1  Rohwert laden
sub  t1, t0, s1      # I2  Füllstand = Rohwert - Offset
add  a0, a0, t1      # I3  Summe erhöhen
addi a1, a1, 1       # I4  Messwertzähler erhöhen
```

1. Ergänzen Sie das Stufenraster. Markieren Sie gehaltene Stufen mit einem Stern, zum Beispiel ID*, und tragen Sie die Bubble in ihre eigene Zeile ein. (4 P)

| Eintrag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | IF | ID | EX | MEM | WB | | | | |
| I2 | | | | | | | | | |
| I3 | | | | | | | | | |
| I4 | | | | | | | | | |
| Bubble | | | | | | | | | |

2. Am Ende von Takt 3 übernimmt EX/MEM das Ergebnis der EX-Stufe des Loads. Welcher Wert ist das? Warum darf I2 ihn nicht verwenden? (1 P)
3. Geben Sie Quelle und Wert von t0 für I2 und von t1 für I3 in deren EX-Takt an. (2 P)
4. Geben Sie t0, t1, a0 und a1 nach Abschluss an. (1 P)
5. Bestimmen Sie $N$, $C$ und den endlichen CPI. Zählt die Bubble zu $N$? Wie lange dauert der Kern bei 270 ps? (2 P)

## Aufgabe 4: Umordnen statt warten (10 Punkte)

Der Wartetakt aus Aufgabe 3 soll verschwinden, ohne die Arbeit des Sensorknotens zu verändern. Der Anfangszustand ist derselbe wie in Aufgabe 3.

1. Ordnen Sie die vier Befehle aus Aufgabe 3 so um, dass kein Load-Use-Stall entsteht und alle Endwerte gleich bleiben. Begründen Sie, warum der verschobene Befehl unabhängig ist. (2 P)
2. Ergänzen Sie das Stufenraster Ihrer Reihenfolge. Die erste Zeile ist vorgegeben. Wie viele Takte braucht der Kern jetzt? (2 P)

| Befehl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `lw t0, 0(s0)` | IF | ID | EX | MEM | WB | | | | |

3. Vergleichen Sie die Laufzeiten vorher und nachher bei 270 ps und berechnen Sie den Speedup des Kerns. (2 P)
4. Ein Kollege schlägt stattdessen vor, in der Reihenfolge aus Aufgabe 3 den NOP `addi x0, x0, 0` zwischen `lw` und `sub` einzufügen. Bestimmen Sie $N$, $C$ und CPI. Der CPI sinkt gegenüber Aufgabe 3. Ist das Programm dadurch schneller? (2 P)
5. Für den nächsten Messwert muss zusätzlich `addi s0, s0, 4` ausgeführt werden. Ausgehend von der Reihenfolge aus Aufgabe 3 setzt ein Kollege ihn ganz an den Anfang, vor den Load. Welche Werte erhalten t0, t1 und a0? Wo darf der Befehl stattdessen stehen? (2 P)

## Aufgabe 5: Fehlersuche nach einem Umbau (10 Punkte)

Ein Team hat die Pipeline des Sensorknotens nachgebaut. Es testet mit den Programmen aus Aufgabe 2 und 3 bei denselben Anfangswerten.

**Symptom 1.** Nach dem Programm aus Aufgabe 3 zeigt die Registeransicht t0 = 97, aber t1 = 4056 und a0 = 4176.

1. Welche Werte müssten t1 und a0 haben? Rechnen Sie zurück: Welchen Wert hat I2 für t0 verwendet? Geben Sie ihn auch hexadezimal an. (2 P)
2. Woher stammt dieser Wert, und in welchem Pipeline-Register stand er, als I2 rechnete? Welche Einheit arbeitet offenbar nicht, und was hätte sie in Takt 4 tun müssen? (2 P)
3. Mit der umgeordneten Folge aus Aufgabe 4 liefert derselbe Aufbau a0 = 177. Ist der Fehler damit behoben? Begründen Sie. (2 P)

**Symptom 2.** Ein anderer Aufbau liefert mit dem Programm aus Aufgabe 2 (mit Korrektur I2) t1 = 55 und t2 = −5, aber a0 = 177 statt 175.

4. Welchen t1-Wert hat I3 verwendet, und aus welchem Pipeline-Register kam er? (2 P)
5. Welche Regel verletzt die Weiterleitungslogik? Warum ist t2 trotzdem richtig? (2 P)

## Aufgabe 6: Ausbaustufe: Nur neue Messwerte verarbeiten (10 Punkte)

Der Sensor meldet in t3, ob ein neuer Messwert vorliegt (1) oder nicht (0). Ohne neuen Wert soll der Sensorknoten die Anzeige nicht beschreiben und den Messwertzähler a1 nicht erhöhen; der Durchlaufzähler a3 zählt jeden Durchlauf. Der Branch wird in EX entschieden, bis dahin wird sequenziell geholt. Bei genommenem Branch werden die zwei jüngeren Einträge verworfen (Flush). Anfang: t1 = 57 (neuer Füllstand), s2 = `0x1100` zeigt auf das Anzeigewort mit dem alten Füllstand 50, a1 = 5, a3 = 9. Alle Werte stehen bereit.

```
        beq  t3, x0, weiter   # I1  kein neuer Messwert?
        sw   t1, 0(s2)        # I2  Füllstand anzeigen
        addi a1, a1, 1        # I3  Messwertzähler
weiter: addi a3, a3, 1        # I4  Durchlaufzähler
```

1. Es gilt t3 = 0. Ergänzen Sie das Stufenraster bis zum WB von I4. Markieren Sie verworfene Einträge ab dem Takt, in dem sie ungültig sind, mit ×. (3 P)

| Eintrag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | IF | ID | EX | MEM | WB | | | |
| I2 | | | | | | | | |
| I3 | | | | | | | | |
| I4 | | | | | | | | |

2. Geben Sie Anzeigewort, a1 und a3 danach an. Was zeigte die Anzeige, wenn die Hardware bei genommenem Branch nur den Fetch umlenkte, aber nichts verwürfe? (2 P)
3. Jetzt gilt t3 = 1. Welche Befehle schließen ab, und wie viele Takte braucht die Folge? (1 P)
4. Ein Messtag schließt $N = 200$ Instruktionen ab, darunter 30 Branches, von denen 12 genommen werden. Dazu kommen $H = 10$ Wartezyklen; die Zusatzkosten überschneiden sich nicht. Bestimmen Sie $C$, CPI und die Laufzeit bei 270 ps. Tipp: $C = N + 4 + H + 2F$. (2 P)
5. Der Statusbranch wird über acht Durchläufe so entschieden wie in der Tabelle (T = genommen, kein neuer Wert). Vergleichen Sie die feste Annahme Not Taken mit einem Einbitprädiktor, der mit N startet und nach jedem Branch die tatsächliche Richtung speichert. Jede Fehlvorhersage kostet zwei Takte, die Zieladresse steht rechtzeitig bereit. Wie viele Fehlvorhersagen und Zusatztakte ergeben sich jeweils? (2 P)

| Durchlauf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tatsächlich | T | T | T | N | T | T | T | N |
| Vorhersage Einbit | N | | | | | | | |
| Fehler Einbit | ja | | | | | | | |

## Aufgabe 7: Den Kern in Ripes beobachten

Das Programm führt den Kern aus Aufgabe 3 mit denselben Anfangswerten aus. `la` lädt die Adresse des Messpuffers `messwerte` nach s0, `li` setzt die übrigen Anfangswerte. Die Schleife bei `ende` hält das Programm an und gehört nicht zum Kern.

```
.data
.align 2
messwerte: .word 97, 103
.text
.globl main
main:
    la   s0, messwerte
    li   s1, 40
    li   a0, 120
    li   a1, 4
kern:
    lw   t0, 0(s0)
    sub  t1, t0, s1
    add  a0, a0, t1
    addi a1, a1, 1
ende:
    beq  x0, x0, ende
```

1. Öffnen Sie Ripes, installiert oder im Browser unter ripes.dk. Geben Sie das Programm im Tab *Editor* ein; Ripes übersetzt es automatisch. Wählen Sie über *Select Processor* den *RISC-V 5-Stage Processor*. Er enthält Forwarding und Hazard-Erkennung, anders als die Varianten *w/o Forwarding or Hazard Detection* und *w/o Hazard Detection*. Aktivieren Sie unter *ISA Exts.* keine Erweiterung. Protokollieren Sie Ripes-Version und Modell.
2. Klicken Sie *Reset* und dann einzeln *Clock*, bis `addi a1, a1, 1` seine WB-Stufe durchlaufen hat. Öffnen Sie *Show stage table* und lesen Sie ab, in welchen Zyklen `lw` in IF und `addi a1, a1, 1` in WB steht. Die Kerntakte sind die Differenz plus eins. Vergleichen Sie Kerntakte, gehaltene Stufen und die Endwerte von t0, t1, a0 und a1 mit Aufgabe 3.
3. Verschieben Sie `addi a1, a1, 1` direkt hinter den Load wie in Aufgabe 4. Sagen Sie Kerntakte und Endwerte voraus, bevor Sie neu starten, und prüfen Sie dann.
4. Stellen Sie die Reihenfolge aus Teil 2 wieder her und fügen Sie `addi s0, s0, 4` vor dem Load ein. Sagen Sie t0, t1 und a0 voraus und prüfen Sie.
5. Sonderfall aus Aufgabe 2, Teil 4: Nehmen Sie die Reihenfolge aus Teil 3 und fügen Sie `addi s0, s0, 4` direkt hinter `addi a1, a1, 1` ein. Zwischen Load und `sub` stehen nun zwei unabhängige Befehle. Wie viele Kerntakte sagt das Kursmodell voraus? Hält Ripes `sub` in ID? Notieren Sie, welche Registerbank-Variante Ihre Ripes-Version zeigt.

**Stufen in Ripes ablesen.** Die Ansicht *Instruction memory* im Tab *Processor* zeigt in der Spalte *Stage*, in welcher Stufe ein Befehl gerade ist; die Registerwerte stehen in der Ansicht *Registers*. *Show stage table* zeigt für jeden Zyklus, welcher Befehl in welcher Stufe war. Gehaltene Stufen stehen dort als „-“. Aufgezeichnet wird nur beim Takten mit *Clock*, nicht bei *Run*. In der Prozessoransicht erscheinen Stalls und Flushes über der betroffenen Stufe als rot markiertes `nop`. *Reverse* nimmt einen Takt zurück. Die Zyklenzahl unter *Statistics* enthält auch die Initialisierung vor `kern`; die Kerntakte zählen Sie deshalb in der Stufentabelle. Die tatsächliche Adresse von `messwerte` kann von `0x1000` abweichen, die Registerwerte ändern sich dadurch nicht.